

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

上海数学试卷

(考试时间 120 分钟, 满分 150 分)

一、填空题(本大题共 12 题, 第 1~6 题每题 4 分, 第 7~12 题每题 5 分, 共 54 分。考生应在答题纸的相应位置直接填写结果)

1. 已知全集 $U = \{x | 2 \leq x \leq 5, x \in \mathbf{R}\}$, 集合 $A = \{x | 2 \leq x < 4, x \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

2. 不等式 $\frac{x-1}{x-3} < 0$ 的解集为_____.

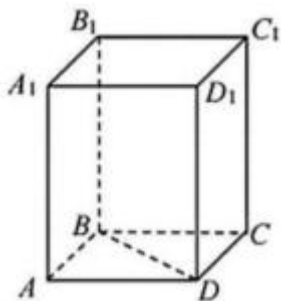
3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -3$, 公差 $d = 2$, 则该数列的前 6 项和为_____.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中, x^3 的系数为_____.

5. 函数 $y = \cos x$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为_____.

6. 已知随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$, 则期望 $E[X] =$ _____.

7. 如图, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $BD = 4\sqrt{2}$, $DB_1 = 9$, 则该正四棱柱的体积为_____.

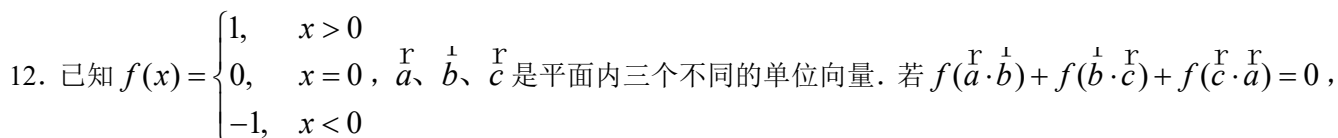


8. 设 $a, b > 0$, $a + \frac{1}{b} = 1$, 则 $b + \frac{1}{a}$ 的最小值为_____.

9. 4 个家长和 2 个儿童去爬山, 6 个人需要排成一条队列, 要求队列的头和尾均是家长, 则不同的排列个数有_____种.

10. 已知复数 z 满足 $z^2 = (\bar{z})^2$, $|z| \leq 1$, 则 $|z - 2 - 3i|$ 的最小值是_____.

11. 小申同学观察发现, 生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子, 与斜面的接触点分别为 A 、 B , 它们在阳光的照射下呈现出影子, 阳光可视为平行光: 其中一根杆子的影子在水平面上, 长度为 0.4 米; 另一根杆子的影子完全在斜面上, 长度为 0.45 米. 则斜面的底角 $\theta =$ _____. (结果用角度制表示, 精确到 0.01°)



二、选择题（本大题共 4 题，第 13、14 题每题 4 分，第 15、16 题每题 5 分，共 18 分。每题有且仅有一个正确选项，考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑。）

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 0

A. $a > 1$, 且 $s > 0$ B. $a > 1$, 且 $s < 0$
C. $0 < a < 1$, 且 $s > 0$ D. $0 < a < 1$, 且 $s < 0$

A. 有最大值，但没有最小值 B. 没有最大值，但有最小值
C. 既有最大值，也有最小值 D. 既没有最大值，也没有最小值

A. 1 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 无穷

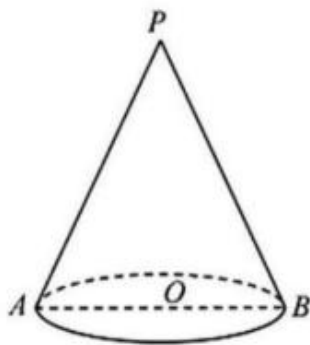
17. (第1小题满分6分, 第2小题满分8分) 2024年东京奥运会, 中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子 4×100 米混合泳接力项目冠军成绩记录(单位: 秒), 数据按照升序排列.

(1) 求这组数据的极差与中位数;

(2) 从这 10 个数据中任选 3 个, 求恰有 2 个数据在 211 以上的概率;

(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$, 年份 x 的平均数为 2006, 预测 2028 年冠军队的成绩 (精确到 0.01 秒).

18. (第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分) 如图, P 是圆锥的顶点, O 是底面圆心, AB 是底面直径, 且 $AB = 2$.



(1) 若直线 PA 与圆锥底面的所成角为 $\frac{\pi}{3}$, 求圆锥的侧面积;

(2) 已知 Q 是母线 PA 的中点, 点 C, D 在底面圆周上, 且弧 AC 的长为 $\frac{\pi}{3}$, $CD \parallel AB$. 设点 M 在线段 OC 上, 证明: 直线 $QM \parallel$ 平面 PBD .

19. (第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分) 已知 $f(x) = x^2 - (m+2)x + m \ln x, m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围;

20. (第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分) 已知椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1 (a > \sqrt{5})$,

$M(0, m) (m > 0)$, A 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的焦点 $(2, 0)$, 求离心率 e ;

(2) 若 $a = 4$, 且 Γ 上存在一点 P , 满足 $\overrightarrow{PA} = 2\overrightarrow{MP}$, 求 m ;

(3) 已知 AM 的中垂线 l 的斜率为 2, l 与 Γ 交于 C, D 两点, $\angle CMD$ 为钝角, 求 a 的取值范围.

21. (第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$. 对于正实数 a , 定义集合 $M_a = \{x \mid f(x+a) = f(x)\}$.

(1) 若 $f(x) = \sin x$, 判断 $\frac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素, 请说明理由;

(2) 若 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & x \geq 0 \end{cases}$, $M_a \neq \emptyset$, 求 a 的取值范围;

(3) 若 $y = f(x)$ 是偶函数, 当 $x \in (0, 1]$ 时, $f(x) = 1 - x$, 且对任意 $a \in (0, 2)$, 均有 $M_a \subseteq M_2$. 写出 $y = f(x)$, $x \in (1, 2)$ 解析式, 并证明: 对任意实数 c , 函数 $y = f(x) - c$ 在 $[-3, 3]$ 上至多有 9 个零点.